SituationReport

testdata_generator

Manual do Utilizador

Gerar dados sintéticos de issues Jira para SituationReport

---

situation-report -- github.com/Jaegerfeld/situation-report

Para Agile Coaches e Gestores de PI -- Version 0.54.0

1 O que é o Gerador de Dados de Teste?

O Gerador de Dados de Teste (Testdata Generator) cria dados sintéticos de issues Jira no formato Jira REST API. Os ficheiros gerados podem ser processados diretamente pelo módulo transform_data — sem necessidade de uma instância Jira real.

O gerador simula históricos de fluxo de trabalho realistas: as issues percorrem as etapas definidas, permanecem períodos variáveis em cada etapa, ocasionalmente regridem e fecham a uma taxa configurável.

> Casos de uso típicos:
> - Testar uma nova instalação: Verificar se transform_data e build_reports funcionam corretamente
> - Demos e apresentações: Dados realistas sem preocupações de privacidade
> - Formação: Ambiente de aprendizagem controlado com dados conhecidos
> - Desenvolvimento: Dados de teste reprodutíveis via parâmetro seed

O Gerador complementa o módulo Get Data (em desenvolvimento), que carrega dados reais diretamente do Jira. Para exportar dados reais do Jira manualmente, consulte o Manual do Utilizador Get Data.

2 Pré-requisitos e início

2.1 Pacote portátil (recomendado)

O pacote portátil inclui o Python integrado — não é necessária instalação separada.

Sistema operativo	Ficheiro de início
Windows	TestdataGenerator.bat (duplo clique)
macOS	TestdataGenerator.command (clique direito → Abrir)
Linux	./TestdataGenerator.sh

Nota para Windows: Se aparecer um erro sobre Python não encontrado, o ficheiro ZIP foi bloqueado pelo Windows. Solução: clique direito no ZIP → Propriedades → Segurança → Desbloquear → OK → extrair novamente.

2.2 A partir do código fonte (requer Python)

```
python -m testdata_generator
```

2.3 A interface do utilizador

Após o arranque, a janela principal apresenta campos de entrada para todos os parâmetros. Apenas o ficheiro de fluxo de trabalho é obrigatório — todos os outros campos têm valores predefinidos sensatos.

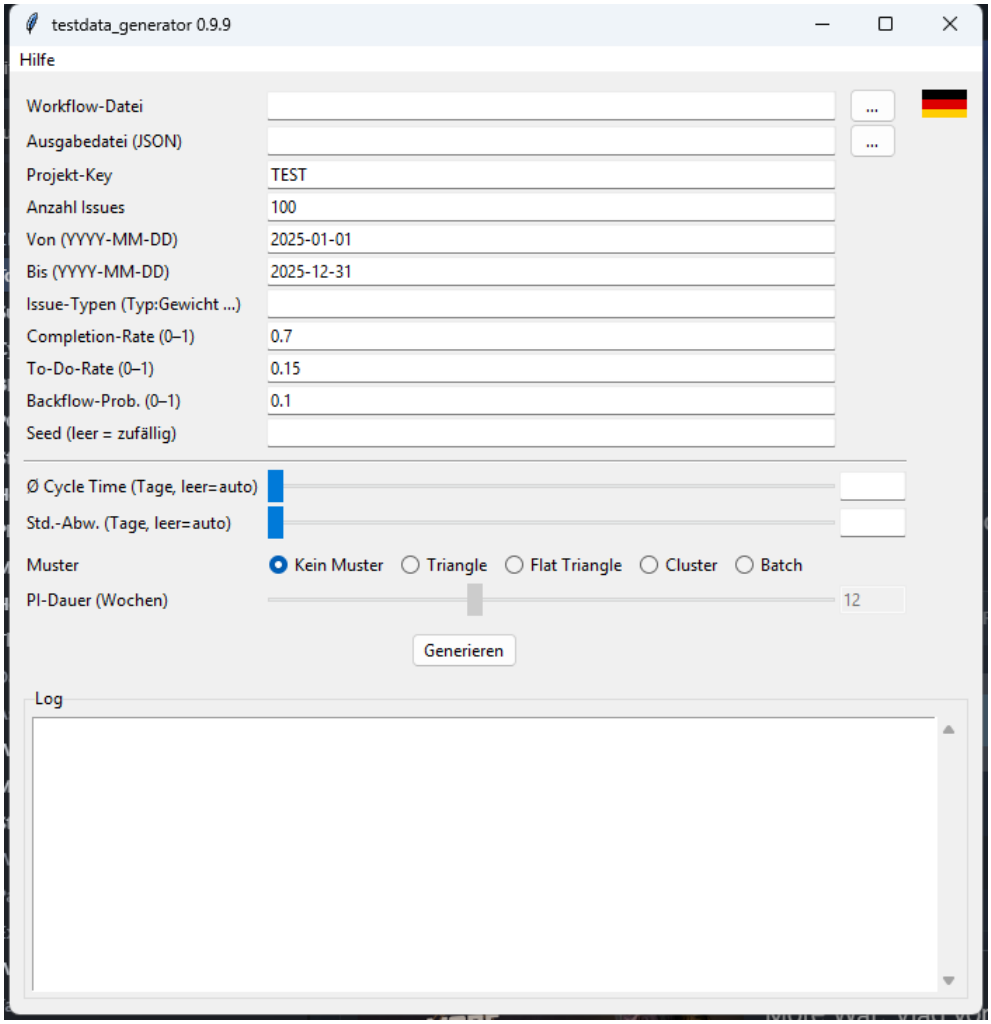


Fig. 1: Interface do utilizador do Gerador de Dados de Teste

3 O ficheiro de fluxo de trabalho

O ficheiro de fluxo de trabalho define as etapas do quadro Jira e é o único parâmetro obrigatório. Usa o mesmo formato que o transform_data — um ficheiro funciona para ambos os módulos.

3.1 Formato

Cada linha descreve uma etapa. Os aliases (nomes de estado alternativos no export Jira) são separados por dois pontos. Duas linhas especiais marcam o início e o fim do trabalho ativo:

```
NomeCanónico:Alias1:Alias2
<First>PrimeiraEtapaAtiva
<Closed>EtapaFechada
```

Linha	Significado
NomeCanónico:Alias1:Alias2	Etapa com um ou mais nomes de estado Jira alternativos
NomeEtapa (sem :)	Etapa sem aliases
NomeEtapa	Primeira etapa ativa — onde o processamento começa (início do cycle time)
NomeEtapa	Etapa fechada — marca uma issue como concluída

3.2 Exemplo de fluxo ART_A

O exemplo incluído `workflow_ART_A.txt` modela um fluxo SAFe ART típico.

```
Funnel:New:Open:To Do
Analysis:In Analysis:Estimated
Program Backlog:Ready for Dev:Backlog
Implementation:In Implementation:In Review:In Progress
Blocker
Validating on Staging:QA
Deploying to Production:Ready for Development
Releasing:Completed
Done:Canceled
<First>Analysis
<Closed>Releasing
```

4 Referência de parâmetros

Todos os parâmetros estão disponíveis tanto na interface gráfica como na linha de comandos.

Parâmetro	Predefinição	Descrição
--workflow FILE	(obrigatório)	Ficheiro de definição do fluxo de trabalho (.txt)
--output FILE.json	_generated.json	Caminho do ficheiro de saída
--project KEY	TEST	Chave do projeto Jira para as issues geradas
--issues N	100	Número de issues a gerar
--from-date YYYY-MM-DD	2025-01-01	Data de criação mais antiga
--to-date YYYY-MM-DD	2025-12-31	Data de transição mais recente
--issue-types TYPE:W ...	Feature:0.6 Bug:0.3 Enabler:0.1	Tipos de issues com pesos
--completion-rate FLOAT	0.7	Fração de issues que atingem a etapa fechada (0–1)
--todo-rate FLOAT	0.15	Fração de issues abertas que ficam em etapas iniciais (0–1)
--backflow-prob FLOAT	0.1	Probabilidade de transição regressiva em cada passo (0–1)
--realism 0-100	0	Desordem dos percursos de estado: saltos, cancelamentos, estacionamento, ciclos, reabertura; cerca de 70 como um ART real (0 = como antes de 0.38.0)
--continue OLD.json	(keiner)	Continua um extrato anterior (JSON) ate --to-date: o passado fica, os casos abertos avancam, novos juntam-se (desde 0.39.0)
--learn-from DATEI.xlsx	(keiner)	Aprende um perfil de transicoes de um ficheiro real (so contagens e horas); --transition-profile gera com ele (desde 0.41.0)
--seed INT	(aleatório)	Seed para resultado reprodutível (opcional)
--mean-cycle-days FLOAT	(nenhum)	Cycle time médio em dias (lognormal); ativa controlo CT
--std-cycle-days FLOAT	(30 % da média)	Desvio padrão do cycle time em dias
--pattern PADRÃO	none	Anti-padrão: none / triangle / flat_triangle / cluster / batch
--pi-duration-weeks INT	12	Duração do ciclo PI em semanas (para cluster/batch)
--pattern-strength 0-100	50	Intensidade do padrão 0–100 (0=subtil, 50=padrão, 100=forte)

4b Modos de Anti-Padrão de fluxo

Desde a versão 0.9.9, o Gerador de Dados de Teste pode simular anti-padrões de fluxo típicos da literatura de Vacanti e Singh. Combine --mean-cycle-days com --pattern.

Padrão	Aparência scatter plot	Descrição
none	Nuvem de pontos uniforme	Cycle time aleatório sem tendência — comportamento predefinido
triangle	Triângulo: ângulo reto em baixo à direita	Cycle time aumenta linearmente ao longo do tempo (multiplicador ~1–4× na intensidade padrão, maior com --pattern-strength). Indica um processo que está a tornar-se progressivamente mais lento.
flat_triangle	Triângulo, aumento atenua no final	Como triangle mas o aumento é atenuado por tanh(2.5×t). Mostra uma deterioração do processo que está a estabilizar.
cluster	Grupos verticais de pontos no final do PI	Cycle time mantém-se estável, mas a maioria das issues é entregue nas últimas 2 semanas antes do final do PI. Comportamento orientado por prazo.
batch	Colunas de altura variável no final do PI	Como cluster mas com cycle time muito variável (0.1–3× média). Mostra que issues curtas e longas são empurradas juntas para o PI.

Controlo do cycle time

```
# Padrão triângulo: CT aumenta de 20d para 80d
python -m testdata_generator \
    --workflow workflow.txt --issues 300 \
    --pattern triangle \
    --mean-cycle-days 20 --std-cycle-days 6 \
    --completion-rate 0.8 --seed 1 \
    --output triangle.json
```

5 ART_A – Exemplo completo

Este exemplo mostra o pipeline completo do gerador ao relatório final, usando o projeto fictício ART_A.

Passo 1: Gerar dados de teste

```
python -m testdata_generator \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt \
    --project ART_A --issues 200 \
    --from-date 2025-01-01 --to-date 2025-12-31 \
    --completion-rate 0.75 --seed 42 \
    --output ART_A_generated.json
```

Passo 2: Processar com transform_data

```
python -m transform_data ART_A_generated.json \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt
```

Passo 3: Criar relatório com build_reports

```
python -m build_reports
```

5b O cenário de portfólio

Com `--scenario portfolio` o gerador cria num único passo um portfólio de demonstração completo: duas solutions com três ARTs cada, incluindo todos os artefactos da cadeia de processamento.

Na GUI: a secção 'Demo portfolio' na parte inferior da janela gera o cenário numa pasta à escolha com um clique (o campo seed é respeitado, padrão 42); 'Open Portfolio Report' gera o relatório de portfólio, 'Open Delta Briefing' o briefing 'o que mudou?' a partir de snapshots/snapshot_prev/now.json — sem linha de comandos.

```
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --output demo/ --seed 42 --scale m
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --continue demo/ --to-date 2026-03-01   # 0.40.0
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --arts 3,4s,1 --output demo/            # Beta 1a
```

Estrutura como dados (beta, passo 1a): a estrutura da sala de dados já não vive no código mas em `structure.json` — qualquer número de portfólios, qualquer número de soluções por portfólio, pelo menos um ART por solução; o fluxo de trabalho (clássico ou stage map própria) pertence à solução. Três modelos: small (1 solução · 2 ARTs), standard (2 · 3, exatamente os dados demo de antes), large (5 portfólios, 49 ARTs). `--structure MODELO|FICHEIRO.json` escolhe, `--arts 3,4s,1` constrói um portfólio a partir do número de ARTs por solução (s = stage map própria). A história (`story.json`) liga-se a papéis, não a nomes: o outlier é o último ART da primeira solução, a fonte fraca o último ART da segunda; o que a estrutura não oferece cai com um aviso. Antes de construir, a linha de comandos mostra a estimativa e avisa a partir de 30 ARTs. Vários portfólios tornam-se salas de dados separadas em subpastas. Série de estados (passo 1b): `--stands N` (2–12, padrão 6) congela N estados com duas semanas de intervalo (snapshots/snapshot_<nn>_<data>.json, índice stands.json; prev/now continuam a ser os dois últimos) e gera o briefing delta de cada par consecutivo em deltas/. Dados brutos dos providers (passo 1c): sources/<solution>/ contém respostas Prometheus, GitHub ou GitLab e SonarQube no formato dos sistemas, como ficheiros replay, mais as configurações sources; `python -m sources fetch` corre sobre elas sem rede e devolve os registos (DORA GitHub aproximado, o resto exato). Modelos de história (passo 2): `--story calm|standard|escalation|recovery` escolhe calmo, padrão, escalada ou recuperação; dez eventos E1–E10 com interruptor (`--event E3=off`) e janela de estados comandam as âncoras dos registos e os perfis ART por estado — story.json e README mostram o que vale e quando. Rascunhos de IA (F3, interruptor `--ai-drafts`, desligado por defeito): um briefing mock, três respostas, um pacote de prompt e uma resposta de exercício com números errados em ai_drafts/ — todos com marcador de IA, nenhum aprovado — para praticar a aprovação e o llm check.

Escalas (--scale, tambem como seletor na GUI): os nove registos por solution consistem em ancoras de historia fixas mais uma populacao base gerada com seed — s = so ancoras, m = demo realista (predefinicao), l = teste de stress (heatmap densa, matriz roadmap cheia). As ancoras e as suas historias sao identicas em todas as escalas; a base respeita invariantes que as deixam unicas (sem segundo NFR violado, sem outro blocked atrasado, sem segundo SLO estourado, etc.).

Perfis de ART (botao 'ART Profiles…' junto a escala, CLI --art-profiles FICHEIRO.json): por ART podem sobrepor-se os mesmos controlos da geracao de um unico ART — issues, cycle time medio e sigma, taxas de conclusao/to-do, backflow, realism, padrao (none/triangle/flat_triangle/cluster/batch) com intensidade (0–100) e semanas de PI. Campos vazios = padrao. Valores sobrepostos aplicam-se em AMBOS os estados delta (prev = 88 % dos issues); o resto mantem o seu valor de historia. Escala e perfis de ART viajam com o template de projeto (menu Templates) e sao restaurados ao carregar.

A pasta de destino contém depois:

Artefacto	Conteúdo
workflows/	dois ficheiros de fluxo de trabalho (etapas Alpha e Beta)
raw/	seis exports JSON do Jira (uma execução do gerador por ART)
solutions/<name>/	por solution: solution.json (Beta com stage_map próprio), arts/ (IssueTimes/CFD/Transitions por ART) e registers/ com os nove registos sob nomes padrão (risks.json … themes.json)
snapshots/	snapshots de relatório para o delta briefing (prev/now)
portfolio.json	config de portfólio sobre ambas as solutions
pi_config.json	intervalos PI sobre a janela de dados
README.md	descrição das histórias incorporadas

Os dados são colocados relativamente à data de geração, para que o semáforo de qualidade do relatório de portfólio os avalie como atuais. Três histórias estão incorporadas:

Histórias incorporadas:
- ART Alpha-3 é o outlier (cycle time cerca de três vezes maior) — destacado a vermelho no relatório de comparação da Solution Alpha.
- ART Beta-3 fornece dados fracos (sem CFD, poucos issues iniciados, dados com 60 dias) — confiança 'low' na tabela de qualidade.
- Solution Beta agrega através de um stage_map próprio (Vorlauf/Umsetzung/Fertig); a Solution Alpha usa o caminho padrão.
- Board ROAM: dois riscos owned são deliberadamente antigos (45/50 dias) — o realce de aging dispara.
- NFR & runway: o NFR de API da Beta está violado e um elemento runway é uma lacuna atrasada — o dashboard mostra vermelho.
- Capability map: a capacidade data-insights da Beta é crítica, uma capacidade Alpha não tem ART (uncovered).
- Heatmap de dependências: Alpha-1 → Alpha-3 bloqueada e atrasada; Beta-1 → Alpha-1 como integração cross-solution.
- Log de decisões: a suposição aberta da Beta passou a data de revisão — marcada a vermelho 'review due'.
- Delta briefing: snapshots/snapshot_prev/now.json vêm incluídos — --delta mostra o débito, o declínio da confiança da Beta-3, a escalada de AD-1, o risco novo BR-2, itens recém-atrasados.
- SLO & DORA: a API de sincronização da Beta viola o seu SLO, e o ART Beta-3 é low também na imagem de entrega (CFR 38 %, coverage 31 %).
- Backlog de problemas de fluxo (VSC): FP-A1/FP-B1 sobrevivem a 3 resp. 4 conferências (vermelho); --conference gera o dossier.
- Temas estratégicos & roadmap: um tema órfão, EP-A9 zombie; no delta: EP-A9 perde o tema, EP-B2 passa de P2 → P1.

A pasta é diretamente utilizável: `python -m portfolio demo/portfolio.json` gera o relatório de portfólio; as configs de solution também funcionam individualmente. A mesma seed produz dados idênticos no mesmo dia.

6 Perguntas frequentes (FAQ)

Diferença entre dados de teste e dados reais?

Para demos, formação e testes de instalação, os dados de teste são a melhor escolha — sem preocupações de privacidade, reprodutíveis e totalmente controlados. Para análises reais de fluxo, os dados reais refletem o verdadeiro estado do fluxo de trabalho.

Para exportar dados reais do Jira manualmente: Consulte o Manual do Utilizador Get Data.

7 Glossário

Termo	Explicação
ART	Agile Release Train — estrutura de múltiplas equipas em SAFe
API	Application Programming Interface — interface de programação
CFD	Cumulative Flow Diagram — contagem cumulativa de issues por etapa
Cycle Time	Tempo desde a primeira etapa ativa até à etapa fechada
Issue	Elemento de trabalho no Jira (Feature, Bug, Enabler, Story, …)
JSON	JavaScript Object Notation — formato dos exports da API Jira
Seed	Valor inicial para o gerador aleatório — mesmo seed = mesmo resultado
Stage	Um passo no fluxo de trabalho (corresponde a uma coluna Jira)
Workflow	Sequência ordenada de etapas que uma issue percorre